

Aula 29 de julho de 2026

Na engenharia de software, a qualidade de um produto não se limita à ausência de bugs. Ela envolve atributos de qualidade (*Quality Attributes*) como **Performance (Eficiência de Tempo/Memória)** e **Manutenibilidade**. A escolha errada de uma estrutura de dados ou de um algoritmo pode comprometer diretamente a escalabilidade do sistema, violando os requisitos de qualidade da norma ISO/IEC.

Eficiência de Memória e Desempenho

Arrays vs. Alocação Dinâmica: Como a rigidez do Array (estático) afeta o desperdício de memória em comparação com a flexibilidade da alocação dinâmica?

Tabelas de Espalhamento (Hash): Por que essa estrutura garante uma alta qualidade de performance (busca em tempo constante $O(1)$) para grandes volumes de dados?

Árvores (Trees): Como as árvores binárias melhoram a eficiência de busca em relação a uma lista simples?

Complexidade de Algoritmos (Métricas de Código)

Métodos de Ordenação e Busca: Explique por que o uso de um método inadequado (ex: **Bubble Sort em vez de Quick Sort**) degrada a qualidade de desempenho do software quando o volume de dados cresce.

Recursividade: Qual é o risco técnico para a qualidade e estabilidade do sistema (ex: erro de Stack Overflow) se uma função recursiva não for bem projetada?

Manutenibilidade e Regras de Negócio

Pilhas (LIFO) e Filas (FIFO): Como o uso dessas estruturas baseadas em regras rígidas melhora a legibilidade e a manutenibilidade do código, impedindo acessos indevidos à memória?

Listas Ligadas (Simples, Duplas e Circulares): Em termos de manutenção de código, qual é a complexidade de inserir um elemento no meio de uma lista simples versus uma lista duplamente ligada?